GEOMETRİK ŞEKİLLER · 20 AÇIK UÇLU SORU

Her soru için öğrenme çıktısı, zorluk düzeyi, önerilen cevap alanı, cevap anahtarı, puanlama ölçütleri ve çözüm verilmiştir. Puanlama ölçütleri yüzde olarak yazılmıştır; sorunun OYSS'de alacağı puan belirlendikten sonra o puana göre dağıtılır (ör. 10 puanlık soruda %30 = 3 puan).

Soru	Öğrenme çıktısı	Zorluk	Cevap alanı
1	**MAT.5.3.1** – Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme	Kolay	4 satır
2	**MAT.5.3.1** – Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme	Orta	6 satır
3	**MAT.5.3.2** – Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme	Kolay	4 satır
4	**MAT.5.3.2** – Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme	Orta	4 satır
5	**MAT.5.3.2** – Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme	Orta	5 satır
6	**MAT.5.3.3** – Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme	Kolay	4 satır
7	**MAT.5.3.3** – Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme	Orta	5 satır
8	**MAT.5.3.3** – Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme	Zor	6 satır
9	**MAT.5.3.4** – Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme	Kolay	5 satır
10	**MAT.5.3.4** – Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme	Kolay	5 satır
11	**MAT.5.3.4** – Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme	Orta	6 satır
12	**MAT.5.3.4** – Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme	Zor	7 satır
13	**MAT.5.3.5** – Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme	Kolay	5 satır
14	**MAT.5.3.5** – Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme	Orta	7 satır
15	**MAT.5.3.6** – Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme	Kolay	6 satır
16	**MAT.5.3.6** – Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme	Orta	7 satır
17	**MAT.5.3.6** – Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme	Orta	7 satır
18	**MAT.5.3.6** – Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme	Zor	6 satır
19	**MAT.5.3.7** – Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme	Orta	6 satır
20	**MAT.5.3.7** – Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme	Zor	8 satır

Zorluk dağılımı: Kolay 7 · Orta 9 · Zor 4

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.1
Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

1 SORU

Önerilen cevap alanı: 4 satır, çizgili · Açık uçlu



Yukarıda I, II ve III numaralı temel geometrik çizimler verilmiştir.
Her çizimin adını yazınız ve her birini sembolle gösteriniz.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: I: doğru parçası, [KL]
II: ışın, [MN
III: doğru, PR

Pay	Ölçüt
%30	I. çizimin doğru parçası olduğunu yazıp [KL] (veya [LK]) ile gösterir.
%40	II. çizimin ışın olduğunu yazıp başlangıç noktasından [MN ile gösterir. ([NM yazan bu puanı alamaz.)
%30	III. çizimin doğru olduğunu yazıp PR (veya RP) ile gösterir.

Çözüm: I. çizimin iki ucu da noktayla bitmiştir; bu bir **doğru parçasıdır** ve [KL] ile gösterilir. II. çizim M noktasından başlayıp N yönünde sonsuza gider; bu bir **ışındır** ve başlangıç noktasından yazılır: [MN. III. çizim iki yönde de sonsuza gider; bu bir **doğrudur** ve PR ile gösterilir.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.1
Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

2 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu

Öğretmen, öğrencilerinden kâğıtlarına sırasıyla şu üç çizimi yapmalarını istiyor:
1) Bir noktayı merkez alan bir çember
2) Bir doğruya, dışındaki bir noktadan dikme
3) Ölçüsü 70° olan bir açı

Öğrencilerin yanındaki araçlar şunlardır:
Ali: Pergel – Açıölçer – Çizgeç
Bora: Gönye – Pergel – Çizgeç
Cem: Çizgeç – Açıölçer – Gönye
Deniz: Pergel – Gönye – Açıölçer

a) Her çizim için hangi aracın gerektiğini yazınız.
b) Üç çizimi de başka bir araca ihtiyaç duymadan tek başına yapabilecek öğrenci kimdir?
c) Diğer öğrencilerin hangi çizimi yapamayacağını nedeniyle yazınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) Çember → pergel, dikme → gönye, 70° açı → açıölçer
b) Deniz
c) Ali dikme (gönye yok), Bora 70° açı (açıölçer yok), Cem çember (pergel yok)

Pay	Ölçüt
%30	a) Üç çizim için gereken aracı doğru eşleştirir (her eşleştirme 10).
%30	b) Deniz'i bulur.
%40	c) Ali, Bora ve Cem'in yapamayacağı çizimi eksik araçla açıklar (biri 10, ikisi 20, üçü 40).

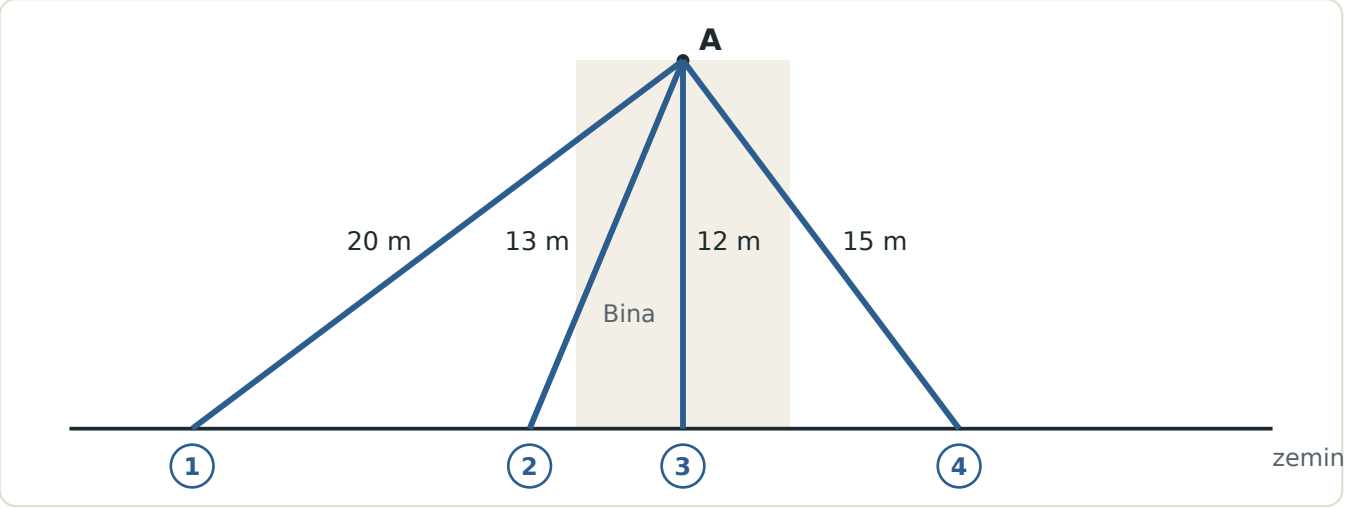
Çözüm: Çember için **pergel**, dikme için **gönye**, ölçüsü verilen açı için **açıölçer** gerekir. Ali'de gönye olmadığı için dikme çizemez. Bora'da açıölçer olmadığı için 70° açı çizemez. Cem'de pergel olmadığı için çember çizemez. Üç araç da yalnızca **Deniz**'de vardır. (Gönye ve açıölçerin düz kenarı çizgeç yerine kullanılabilir.)

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.2
Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

3 SORU

Önerilen cevap alanı: 4 satır, çizgili · Açık uçlu



Mühendis Zeynep Hanım, atık suyu binanın çatısındaki A noktasından zemine taşımak için 4 boru planlamıştır. Boruların uzunlukları şekilde verilmiştir. Atık su zemine **en kısa yoldan** taşınmak isteniyor.
Hangi numaralı boru kullanılmalıdır? Bu borunun zeminle yaptığı açının çeşidini yazınız ve seçiminizin nedenini açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: 3 numaralı boru; zeminle dik açı (90°) yapar; bir doğruya dışındaki bir noktadan çizilen en kısa doğru parçası dikmedir.

Pay	Ölçüt
%40	3 numaralı boruyu seçer.
%30	Borunun zeminle dik açı (90°) yaptığını yazar.
%30	Gerekçe olarak en kısa yolun dikme olduğunu açıklar.

Çözüm: Bir doğruya dışındaki bir noktadan çizilen doğru parçalarının **en kısası dikmedir**. Boruların en kısası 12 m uzunluğundaki 3 numaralı borudur. Bu boru zemine diktir, yani zeminle **dik açı (90°)** yapar. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir dikme çizilebilir.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.2
Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

4 SORU

Önerilen cevap alanı: 4 satır, çizgili · Açık uçlu



Şekilde A, B, C ve D noktaları verilmiştir. Bu noktaların herhangi üçü aynı doğru üzerinde değildir.
Bu noktalardan **en az ikisinden** geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Bu doğruları sembolle yazarak gösteriniz.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: 6 doğru: AB, AC, AD, BC, BD, CD

Pay	Ölçüt
%60	Altı doğruyu sembolle yazar (her doğru 10).
%40	Doğru sayısının 6 olduğunu bulur.

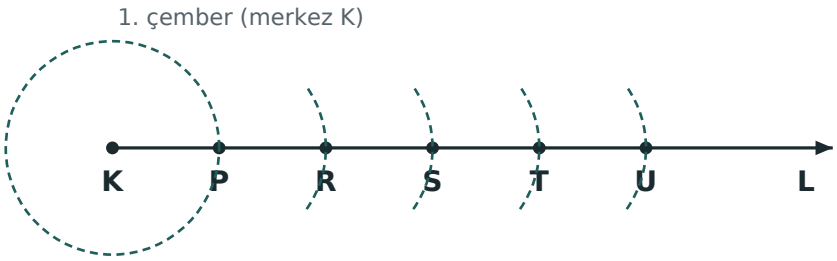
Çözüm: İki noktadan **yalnız bir doğru** geçer. Bu yüzden her nokta ikilisi için bir doğru vardır: AB, AC, AD, BC, BD, CD → **6 doğru**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.2
Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

5 SORU

Önerilen cevap alanı: 5 satır, çizgili · Açık uçlu



Betül, pergelinin açıklığını hiç değiştirmeden KL ışını üzerine çemberler çiziyor. İlk çemberin merkezi K noktasıdır. Sonraki her çemberin merkezi, bir önceki çemberin ışını kestiği yeni noktadır. Böylece ışın üzerinde sırasıyla P, R, S, T ve U noktaları oluşuyor. |KU| = 15 cm olduğuna göre |KS| kaç santimetredir? Çözümünüzü açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: |KS| = 9 cm

Pay	Ölçüt
%30	Pergel açıklığı değişmediği için [KP], [PR], [RS], [ST], [TU] parçalarının eşit olduğunu belirtir.
%30	Bir parçanın uzunluğunu 15 ÷ 5 = 3 cm olarak bulur.
%40	|KS| = 3 × 3 = 9 cm olarak bulur.

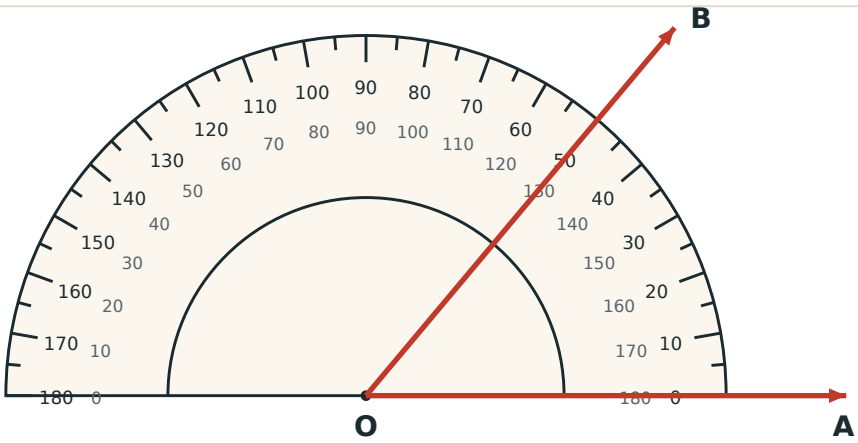
Çözüm: Pergelin açıklığı değişmediği için bütün çemberlerin yarıçapı eşittir; bu yüzden ışın üzerindeki parçalar **eşit uzunluktadır**. K'den U'ya 5 eş parça vardır: 15 ÷ 5 = 3 cm. K'den S'ye 3 eş parça vardır: |KS| = 3 × 3 = **9 cm**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.3
Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

6 SORU

Önerilen cevap alanı: 4 satır, çizgili · Açık uçlu



Yukarıda AOB açısı açıölçer ile ölçülmektedir. Açının köşesi açıölçerin merkezine, [OA ışını ise açıölçerdeki 0 çizgisine yerleştirilmiştir.
m(AÔB) kaç derecedir? Ölçümü açıölçerin hangi ölçeğinden okuduğunuzu nedeniyle açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: m(AÔB) = 50°; [OA dış ölçeğin 0 çizgisinde olduğu için dış ölçek okunur.

Pay	Ölçüt
%50	Açının ölçüsünü 50° olarak bulur.
%30	[OA ışını dış ölçeğin 0'ında olduğu için dış ölçeğin okunduğunu açıklar.
%20	Açının dar açı olduğunu, bu yüzden 130° olamayacağını belirtir.

Çözüm: Açıölçerde iki ölçek vardır. [OA ışını **dış ölçeğin 0** çizgisi üzerindedir; bu yüzden ölçüm dış ölçekten okunur: [OB dış ölçekte **50**'yi gösterir. AOB açısı dik açıdan küçüktür, yani dar açıdır; 130 iç ölçekten yanlış okunan değerdir.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.3
Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

7 SORU

Önerilen cevap alanı: 5 satır, çizgili · Açık uçlu



Yukarıdaki saat 4.00'ü göstermektedir.
Akrep ile yelkovan arasındaki **küçük** açının ölçüsünü bulunuz ve bu açının çeşidini yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: 120°, geniş açı

Pay	Ölçüt
%30	Ardışık iki sayı arasındaki açıyı 360° ÷ 12 = 30° olarak bulur.
%40	4 × 30° = 120° olarak hesaplar.
%30	Açının geniş açı olduğunu yazar.

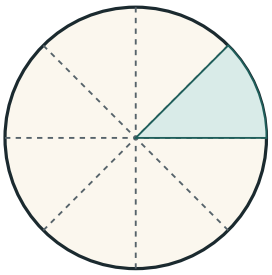
Çözüm: Yelkovan bir tam tur atınca **tam açı (360°)** oluşur. Kadran 12 eş parçaya bölündüğü için iki sayı arası 360° ÷ 12 = **30°**'dir. 4.00'te yelkovan 12'de, akrep 4'tedir; arada 4 aralık vardır: 4 × 30° = **120°**. 120°, 90°'den büyük ve 180°'den küçük olduğu için **geniş açıdır**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.3
Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

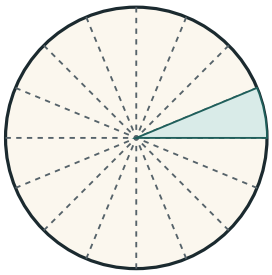
ZORLUK
ZOR ●●●

8 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu



Elif: 8 eş dilim



Can: 16 eş dilim

Elif, daire şeklindeki bir kâğıdı ortadan 3 kez katlayarak 8 eş dilim elde ediyor ve bir dilimi kendi açı ölçme birimi olarak kullanıyor. Can ise aynı büyüklükteki bir kâğıdı ortadan 4 kez katlayarak 16 eş dilim elde ediyor. Elif, dolap kapağının açıklığını kendi birimiyle **3 birim** olarak ölçüyor.
a) Can aynı açıyı kendi birimiyle kaç birim olarak ölçer? Nedenini açıklayınız.
b) Dolap kapağının açıklığı kaç derecedir? Bu açının çeşidini yazınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) 6 birim
b) 135°, geniş açı

Pay	Ölçüt
%20	a) Elif'in 1 diliminin Can'ın 2 dilimine eşit olduğunu belirtir.
%20	a) Can'ın ölçümünü 6 birim olarak bulur.
%20	b) Elif'in biriminin 360° ÷ 8 = 45° olduğunu bulur.
%20	b) Açıyı 3 × 45° = 135° olarak bulur.
%20	b) Açının geniş açı olduğunu yazar.

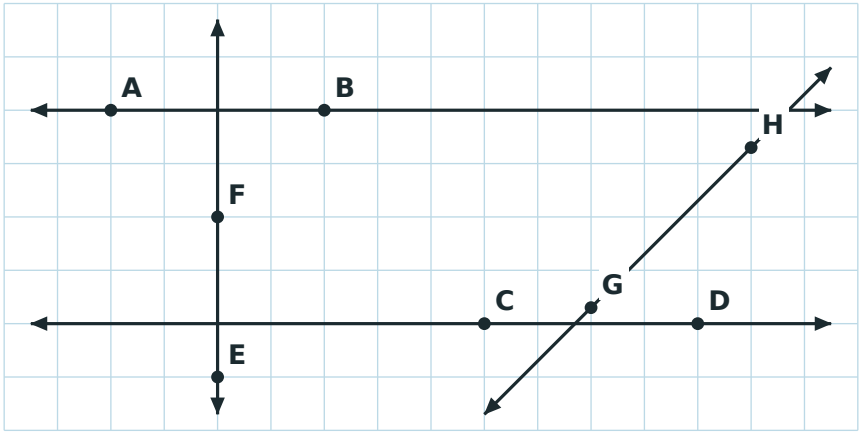
Çözüm: Tam açı Elif'te 8, Can'da 16 eş dilime bölünmüştür. 16, 8'in 2 katı olduğu için Elif'in **1 dilimi**, Can'ın **2 dilimine** eşittir: 3 × 2 = **6 birim**. Elif'in birimi 360° ÷ 8 = 45°'dir; kapağın açıklığı 3 × 45° = **135°**'dir ve bu bir **geniş açıdır**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.4
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

9 SORU

Önerilen cevap alanı: 5 satır, çizgili · Açık uçlu



Kareli zemin üzerine AB, CD, EF ve GH doğruları çizilmiştir.
Aşağıdaki doğru çiftlerinin birbirine göre durumunu (paralel, dik, kesişen) yazınız. Paralel ve dik olanları sembolle gösteriniz.
a) AB ile CD b) EF ile AB c) GH ile CD ç) EF ile GH

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) Paralel, AB // CD
b) Dik, EF ⊥ AB
c) Kesişen
ç) Kesişen (paralel değil, dik değil)

Pay	Ölçüt
%30	a) AB // CD yazar.
%30	b) EF ⊥ AB yazar.
%20	c) GH ile CD'nin kesişen olduğunu yazar.
%20	ç) EF ile GH'nin kesişen olduğunu yazar.

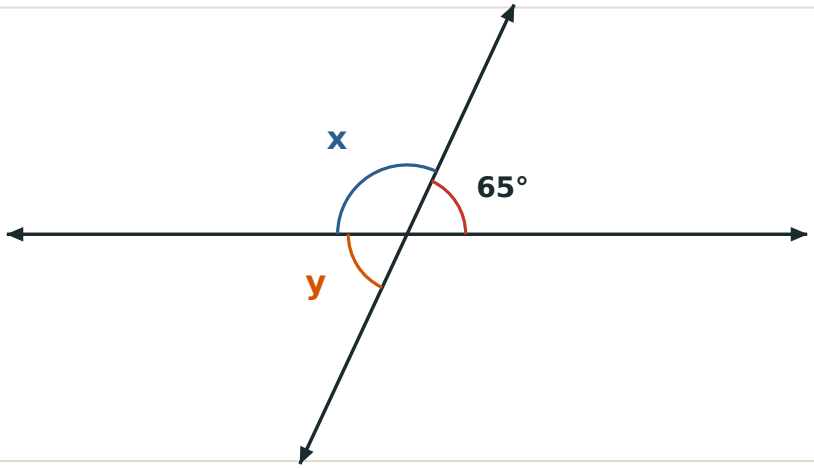
Çözüm: AB ve CD yataydır ve aralarındaki uzaklık değişmez: **AB // CD**. EF dikeydir, yatay AB ile 90° oluşturur: **EF ⊥ AB**. GH eğiktir ve CD ile bir noktada kesişir. EF ile GH aynı doğrultuda değildir, uzatılınca kesişirler; aralarında 90° oluşmadığı için dik de değildirler.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.4
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

10 SORU

Önerilen cevap alanı: 5 satır, çizgili · Açık uçlu



İki doğrunun kesişmesiyle oluşan açılardan birinin ölçüsü 65°'dir.
Şekildeki x ve y açılarının ölçülerini bulunuz. Her birinin 65°'lik açı ile ilişkisini (ters açı / komşu bütünler açı) yazınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: x = 115° (65°'lik açının komşu bütünleri)
y = 65° (65°'lik açının ters açısı)

Pay	Ölçüt
%30	x = 115° bulur.
%20	x'in komşu bütünler açı olduğunu yazar.
%30	y = 65° bulur.
%20	y'nin ters açı olduğunu yazar.

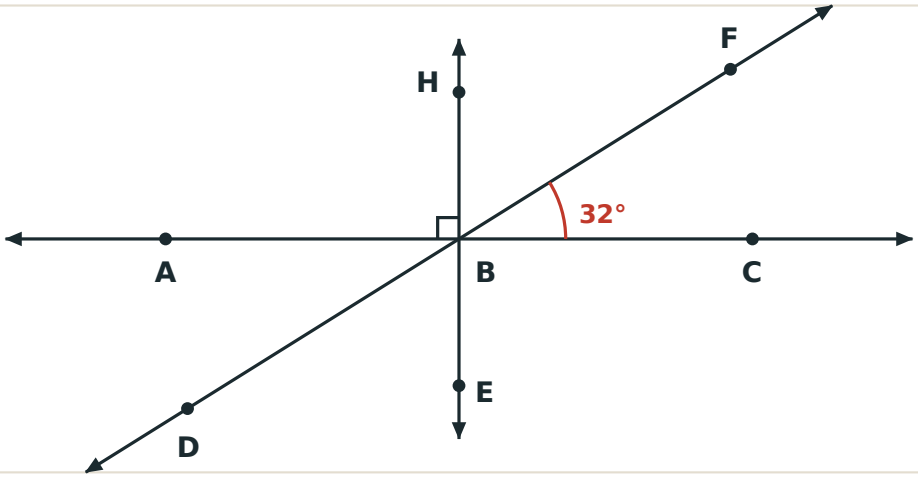
Çözüm: x açısı 65°'lik açıyla birlikte doğru açı oluşturur, yani **komşu bütünler** açıdır: x = 180° − 65° = **115°**. y açısı 65°'lik açının **ters açısıdır**; ters açıların ölçüleri eşittir: y = **65°**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.4
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

11 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu



Asaf, defterine B noktasında kesişen AC, DF ve EH doğrularını çizmiştir. EH ⊥ AC ve m(F$\hat{B}$C) = 32°'dir.
a) m(H$\hat{B}$F) kaç derecedir?
b) m(A$\hat{B}$D) kaç derecedir?
c) m(A$\hat{B}$F) kaç derecedir?
ç) FBC açısının **tümler** olduğu bir açı ile **bütünler** olduğu bir açı yazınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) 58°
b) 32°
c) 148°
ç) Tümler: HBF (veya DBE); bütünler: ABF (veya CBD)

Pay	Ölçüt
%25	a) 58° bulur.
%25	b) 32° bulur (ters açı).
%25	c) 148° bulur.
%25	ç) Bir tümler ve bir bütünler açıyı doğru yazar (her biri yarı puan).

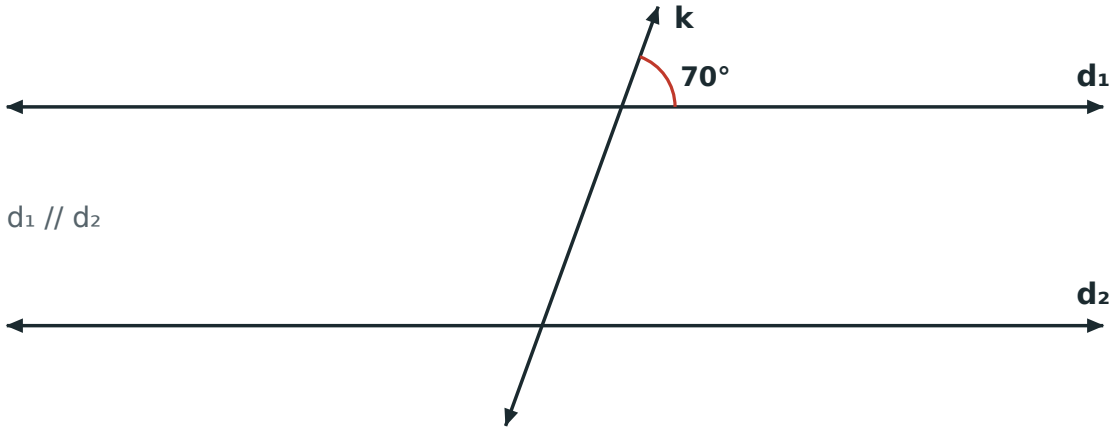
Çözüm: HBC dik açıdır: m(H$\hat{B}$F) = 90° − 32° = **58°**. ABD, FBC'nin ters açısıdır: **32°**. m(A$\hat{B}$F) = 180° − 32° = **148°**. HBF ile FBC'nin toplamı 90° olduğu için **tümler**; ABF ile FBC'nin toplamı 180° olduğu için **bütünler** açılardır.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.4
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

ZORLUK
ZOR ●●●

12 SORU

Önerilen cevap alanı: 7 satır, çizgili · Açık uçlu



Birbirine paralel d_1 ve d_2 doğruları, k doğrusu ile kesilmiştir. Kesişim noktalarında oluşan açılardan biri 70°'dir.
a) Oluşan 8 açının kaç tanesi dar, kaç tanesi geniş açıdır? Ölçülerini yazınız.
b) Geniş açıların ölçüleri toplamı ile dar açıların ölçüleri toplamı arasındaki fark kaç derecedir?

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) 4 dar açı (70°), 4 geniş açı (110°)
b) 440° − 280° = 160°

Pay	Ölçüt
%20	a) 4 dar ve 4 geniş açı oluştuğunu belirtir.
%30	a) Dar açıları 70°, geniş açıları 110° olarak bulur.
%30	b) Toplamları 280° ve 440° olarak hesaplar.
%20	b) Farkı 160° olarak bulur.

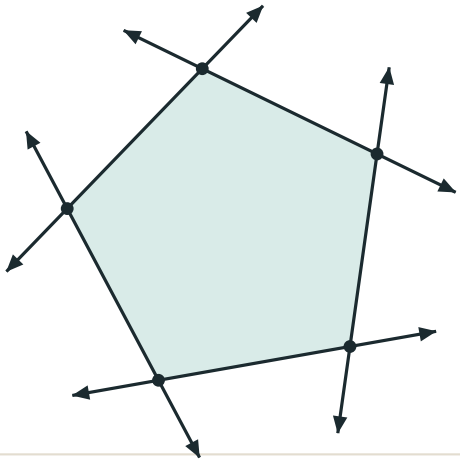
Çözüm: İki paralel doğruyu kesen bir doğru **4 dar ve 4 geniş açı** oluşturur. 70°'lik açının ters açısı 70°, komşu bütünleri 180° − 70° = 110°'dir; paralel doğrularda iki kesişim noktasındaki açılar aynıdır. Dar açılar: 4 × 70° = 280°. Geniş açılar: 4 × 110° = 440°. Fark: **160°**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.5
Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

13 SORU

Önerilen cevap alanı: 5 satır, çizgili · Açık uçlu



İbrahim, halı deseni için doğrular çiziyor. Çizdiği son doğru ilk doğruyla kesişiyor ve yukarıdaki boyalı kapalı şekil oluşuyor.
Bu kapalı şekil kaç doğrunun ardışık kesişmesiyle oluşmuştur? Şeklin adını yazınız. Doğru sayısı ile şeklin kenar sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: 5 doğru; beşgen; çokgenin kenar sayısı onu oluşturan doğru sayısına eşittir.

Pay	Ölçüt
%30	Şekli oluşturan doğru sayısını 5 olarak bulur.
%30	Şeklin beşgen olduğunu yazar.
%40	Kenar sayısının doğru sayısına eşit olduğunu açıklar.

Çözüm: Her kenar, iki yönde uzayan bir doğrunun parçasıdır; **5 doğru** vardır. En az üç doğrunun ardışık kesişmesiyle (ilk doğru son doğruyla kesişmek şartıyla) oluşan kapalı şekle **çokgen** denir. Çokgenin kenar sayısı onu oluşturan doğru sayısına eşittir; 5 kenarlı çokgen **beşgendir**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.5
Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

14 SORU

Önerilen cevap alanı: 7 satır, çizgili · Açık uçlu

Üç arkadaş, düzlemde doğrular çizerek kapalı şekiller oluşturmaya çalışıyor:
Ayşe: "İki doğru çizerek bir kapalı şekil oluşturabilirim."
Mert: "Birbirine paralel üç doğru çizerek bir üçgen oluşturabilirim."
Zeynep: "Altı doğruyu, ilk doğru son doğruyla kesişecek şekilde ardışık olarak kesiştirirsem bir altıgen oluşur."

Hangi öğrencinin söylediği doğrudur? Diğer öğrencilerin neden yanıldığını açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: Zeynep haklıdır. Ayşe: iki doğru bir bölgeyi kapatamaz, en az üç doğru gerekir. Mert: paralel doğrular kesişmez, kapalı şekil oluşturamaz.

Pay	Ölçüt
%30	Zeynep'in haklı olduğunu belirtir.
%35	Ayşe'nin yanıldığını, kapalı şekil için en az üç doğru gerektiğini açıklar.
%35	Mert'in yanıldığını, paralel doğruların kesişmediğini açıklar.

Çözüm: İki doğru en fazla bir noktada kesişir ve bir bölgeyi kapatamaz; kapalı şekil için **en az üç doğru** gerekir. Paralel doğrular hiç kesişmez, bu yüzden kapalı şekil oluşturamaz. Altı doğrunun ardışık kesişimi (ilk ve son doğru da kesişirse) **altı kenarlı** bir çokgen, yani altıgen oluşturur.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.6
Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

ZORLUK
KOLAY ●○○

15 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu

Aşağıda dört çokgen verilmiştir:
1) Kenarları 5 cm olan kare
2) Bütün kenarları 4 cm olan eşkenar üçgen
3) Kenarları 4 cm, 6 cm, 4 cm, 6 cm ve bütün iç açıları 90° olan dikdörtgen
4) Bütün kenarları 3 cm ve bütün iç açıları 120° olan altıgen

Bu çokgenlerden hangileri düzgün çokgendir? Düzgün çokgen olmayanın neden düzgün olmadığını açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: 1, 2 ve 4 düzgün çokgendir. 3 (dikdörtgen) düzgün değildir; açıları eşit olsa da kenarları eşit değildir.

Pay	Ölçüt
%40	1, 2 ve 4'ün düzgün çokgen olduğunu belirtir (eksik ya da fazla seçimde puan verilmez).
%30	Dikdörtgenin düzgün çokgen olmadığını belirtir.
%30	Nedenini kenar uzunluklarının eşit olmamasıyla açıklar.

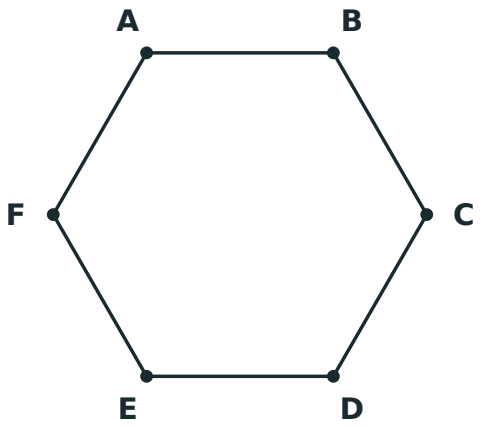
Çözüm: Bütün kenar uzunlukları **ve** bütün iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgene **düzgün çokgen** denir. Kare, eşkenar üçgen ve verilen altıgende hem kenarlar hem açılar eşittir. Dikdörtgenin açıları eşittir ama **kenarları eşit değildir** (4 cm ≠ 6 cm).

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.6
Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

16 SORU

Önerilen cevap alanı: 7 satır, çizgili · Açık uçlu



Yukarıda ABCDEF altıgeni verilmiştir. Bu altıgen ile ilgili aşağıdaki ifadeler veriliyor:
I. [AC] bu altıgenin bir köşegenidir.
II. [EF] bu altıgenin bir köşegenidir.
III. Altıgenin 6 iç açısı ve 6 dış açısı vardır.
IV. Bu çokgen "ACEBDF altıgeni" diye isimlendirilebilir.

Her ifadenin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız. Yanlış olan ifadeleri düzelterek yeniden yazınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: I doğru, II yanlış ([EF] bir kenardır), III doğru, IV yanlış (köşeler ardışık okunmalıdır, ör. ABCDEF altıgeni)

Pay	Ölçüt
%20	I'in doğru olduğunu belirtir.
%30	II'nin yanlış olduğunu belirtir ve [EF]'nin kenar olduğunu yazar (ya da köşegen örneği verir).
%20	III'ün doğru olduğunu belirtir.
%30	IV'ün yanlış olduğunu belirtir ve doğru bir isimlendirme yazar.

Çözüm: A ve C ardışık olmayan köşelerdir; [AC] **köşegendir**. E ve F ardışık köşelerdir; [EF] bir **kenardır**. Bir çokgende dış açı sayısı iç açı sayısına eşittir; altıgende 6 iç ve 6 dış açı vardır. Çokgen isimlendirilirken köşeler **ardışık** okunur (ABCDEF, BCDEFA, FEDCBA gibi); ACEBDF ardışık değildir.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.6
Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

17 SORU

Önerilen cevap alanı: 7 satır, çizgili · Açık uçlu

Üçgenler ile ilgili aşağıdaki ifadeler veriliyor:
I. Dik açılı ikizkenar üçgen çizilebilir.
II. Geniş açılı eşkenar üçgen çizilebilir.
III. İki iç açısı dik açı olan bir üçgen çizilebilir.
IV. Eşkenar üçgenin bütün iç açılarının ölçüsü 60°'dir.

Her ifadenin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız ve nedenini açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: I doğru, II yanlış, III yanlış, IV doğru

Pay	Ölçüt
%25	I: Doğru; örnek verir (ör. 90°, 45°, 45°).
%25	II: Yanlış; eşkenar üçgenin açılarının 60° olduğunu belirtir.
%25	III: Yanlış; iki dik açının toplamının 180° olduğunu, üçüncü açıya yer kalmadığını belirtir.
%25	IV: Doğru; 180° ÷ 3 = 60° olduğunu belirtir.

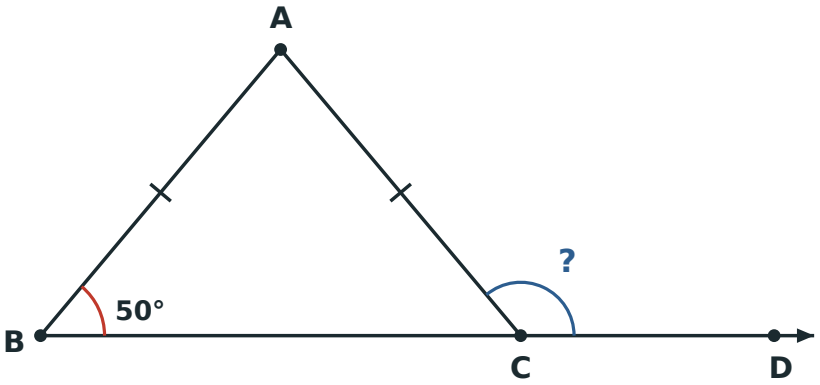
Çözüm: Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı **180°**'dir. I: 90°, 45°, 45° açılı üçgen hem dik açılı hem ikizkenardır. II: Eşkenar üçgenin açıları 60° olduğundan geniş açısı olamaz. III: 90° + 90° = 180°; üçüncü açıya yer kalmaz. IV: 180° ÷ 3 = 60°.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.6
Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

ZORLUK
ZOR ●●●

18 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu



ABC üçgeninde |AB| = |AC| ve m(AB̂C) = 50°'dir. [BC] doğru parçası C noktasından D yönünde uzatılmıştır.
a) m(BÂC) kaç derecedir?
b) C köşesindeki dış açının ölçüsü, m(AĈD) kaç derecedir?
c) Bu iki açının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) 80°
b) 130°
c) 210°

Pay	Ölçüt
%20	İkizkenar üçgende m(AĈB) = 50° olduğunu belirtir.
%30	a) m(BÂC) = 180° − 50° − 50° = 80° bulur.
%30	b) m(AĈD) = 180° − 50° = 130° bulur.
%20	c) Toplamı 210° olarak bulur.

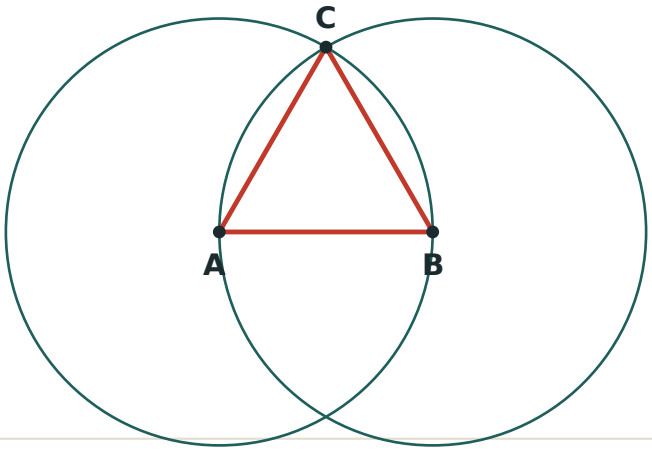
Çözüm: İkizkenar üçgende eşit kenarları gören açılar eşittir: m(AĈB) = 50°. İç açılar toplamı 180° olduğundan m(BÂC) = 180° − 50° − 50° = **80°**. Dış açı, iç açının komşu bütünleridir: m(AĈD) = 180° − 50° = **130°**. Toplam: **210°**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.7
Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme

ZORLUK
ORTA ●●○

19 SORU

Önerilen cevap alanı: 6 satır, çizgili · Açık uçlu



Yarıçapları 4 cm olan A ve B merkezli iki çember, her biri diğerinin merkezinden geçecek şekilde çizilmiştir. Çemberlerin kesişim noktalarından biri C'dir. A, B ve C noktaları birleştirilerek ABC üçgeni inşa edilmiştir.
Ölçme aracı kullanmadan ABC üçgeninin kenar uzunluklarını bulunuz. Üçgenin kenarlarına göre çeşidini ve çevre uzunluğunu yazınız. Nasıl karar verdiğinizi açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: |AB| = |BC| = |AC| = 4 cm; eşkenar üçgen; çevre 12 cm

Pay	Ölçüt
%40	Üç kenarın da yarıçap olduğunu açıklayarak 4 cm bulur ([AB]'nin yarıçap olduğunu açıklamak dahil).
%30	Üçgenin eşkenar olduğunu yazar.
%30	Çevreyi 12 cm olarak bulur.

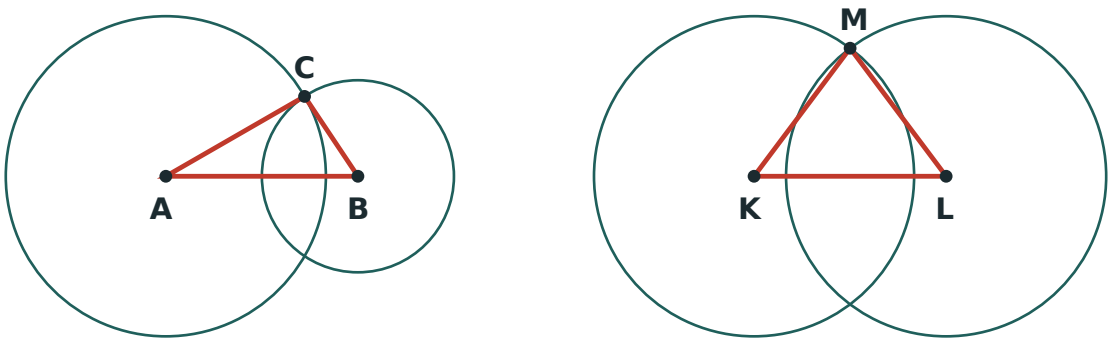
Çözüm: [AC], A merkezli çemberin; [BC], B merkezli çemberin yarıçapıdır: 4 cm. B noktası A merkezli çemberin üzerinde olduğu için [AB] de bir yarıçaptır: 4 cm. Üç kenar eşit olduğundan üçgen **eşkenardır**; çevre 4 + 4 + 4 = **12 cm**.

ÖĞRENME ÇIKTISI MAT.5.3.7
Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme

ZORLUK
ZOR ●●●

20 SORU

Önerilen cevap alanı: 8 satır, çizgili · Açık uçlu



I. çizim II. çizim

Ahmet iki farklı çizim yapıyor:
I. çizim: A merkezli 5 cm ve B merkezli 3 cm yarıçaplı çemberler. |AB| = 6 cm. Kesişim noktalarından biri C.
II. çizim: K merkezli 5 cm ve L merkezli 5 cm yarıçaplı çemberler. |KL| = 6 cm. Kesişim noktalarından biri M.
a) ABC ve KLM üçgenlerinin kenar uzunluklarını, kenarlarına göre çeşitlerini ve çevre uzunluklarını bulunuz.
b) Ahmet, II. çizimde yarıçapları değiştirmeden eşkenar üçgen elde etmek istiyor. |KL| kaç cm olmalıdır? Nedenini açıklayınız.

CEVAP ANAHTARI VE PUANLAMA

Cevap: a) ABC: 5, 3, 6 cm → çeşitkenar, çevre 14 cm; KLM: 5, 5, 6 cm → ikizkenar, çevre 16 cm
b) |KL| = 5 cm

Pay	Ölçüt
%30	a) ABC'nin kenarlarını yarıçaplardan bulur, çeşitkenar olduğunu ve çevresinin 14 cm olduğunu yazar.
%30	a) KLM'nin kenarlarını yarıçaplardan bulur, ikizkenar olduğunu ve çevresinin 16 cm olduğunu yazar.
%20	b) |KL| = 5 cm bulur.
%20	b) Üç kenarın eşit olması gerektiğini (çemberlerin birbirinin merkezinden geçmesi gerektiğini) açıklar.

Çözüm: I. çizim: |AC| = 5 cm, |BC| = 3 cm, |AB| = 6 cm; üç kenar farklı → **çeşitkenar**, çevre **14 cm**. **II. çizim:** |KM| = |LM| = 5 cm, |KL| = 6 cm; iki kenar eşit → **ikizkenar**, çevre **16 cm**. Eşkenar için |KL| = 5 cm olmalıdır.